

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN
BAN TỔ CHỨC AISC'26

THUYẾT MINH DỰ ÁN
ADVANCED INFORMATION SYSTEMS CONTEST 2026

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đội thi: PIPIEN

2. Chủ đề đăng ký: Digital Business Ideas

3. Thông tin thành viên

	Thành viên 1	Thành viên 2	Thành viên 3	Thành viên 4	Thành viên 5
Họ tên	Trần Thị Hồng Thanh	Đào Thị Mai Chi	Nguyễn Ngọc Lan Anh	Bùi Huỳnh Tây	Nguyễn Hoàng Quân
MSSV	24521643	24520212	24520109	24521589	24521440
Khoa	Công nghệ phần mềm	Công nghệ phần mềm	Công nghệ phần mềm	Khoa học máy tính	Khoa học máy tính
Trường	Đại học Công nghệ thông tin	Đại học Công nghệ thông tin	Đại học Công nghệ thông tin	Đại học Công nghệ thông tin	Đại học Công nghệ thông tin
Email	hongthanh3 aqr@gmail. com	maichidao2 908@gmail. com	lanh111106 @gmail.co m	huynhtaybu i@gmail.co m	quan14333 @gmail.co m
Ngày sinh	27/06/2006	29/08/2006	11/11/2006	13/02/2006	10/12/2006

4. Trưởng nhóm

Họ và tên: Trần Thị Hồng Thanh

Số điện thoại: 0345910695

PHẦN II: THÔNG TIN DỰ ÁN

1. Tên dự án (tên đề tài)

Tên Tiếng Việt	Nói ký - Kết nối qua ngôn ngữ ký hiệu
Tên Tiếng Anh	SignMate

Lĩnh vực: Giáo dục và Công nghệ xã hội.

2. Bối cảnh và bài toán

2.1. Bối cảnh:

- **Thực trạng:** Việt Nam có hàng triệu người khiếm thính chịu rào cản giao tiếp, nhưng các ứng dụng video call hiện tại chưa có tính năng hỗ trợ. Trong khi đó, những người muốn học ngôn ngữ ký hiệu lại thiếu môi trường thực hành phản xạ trực tiếp, tạo nên khoảng trống kết nối lớn giữa hai nhóm đối tượng.
- **Nhu cầu xã hội:** Xã hội ngày càng thúc đẩy sự bình đẳng tiếp cận, đòi hỏi một không gian giao tiếp hai chiều thực tế. Người Điếc cần công cụ chủ động hòa nhập và tìm kiếm cơ hội, còn người học cần môi trường thực hành và tương tác trực tiếp.
- **Xu hướng thị trường:** Sự bùng nổ của AI thị giác máy tính cho phép nhận diện cử chỉ tay chính xác theo thời gian thực. Kết hợp cùng xu hướng công nghệ giáo dục, game hóa và các giải pháp tạo tác động xã hội, đây là thời điểm vàng để thu hút dòng vốn đầu tư phát triển bền vững.

2.2. Vấn đề cần giải quyết

Người Điếc, khiếm thính hoặc không thể nói đang gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với cộng đồng do rào cản ngôn ngữ, trong khi người nghe có nhu cầu học ngôn ngữ ký hiệu lại thiếu môi trường thực hành và tương tác thực tế. Vấn đề này không chỉ hạn chế khả năng kết nối, học tập và tham gia các hoạt động xã hội của người Điếc và người không thể nói, mà còn tạo ra khoảng cách giao tiếp giữa họ với cộng đồng. Vì vậy, việc xây dựng một giải pháp công nghệ hỗ trợ giao tiếp hai chiều và tạo điều kiện thực hành ngôn ngữ ký hiệu là cần thiết, góp phần thúc đẩy khả năng tiếp cận, tăng cường sự kết nối và hướng đến một môi trường xã hội hòa nhập hơn.

2.3. Đối tượng hướng đến

SignMate hướng đến hai nhóm người dùng chính. Thứ nhất là người Điếc, khiếm thính hoặc không thể nói, những người có nhu cầu giao tiếp, kết nối xã hội và tìm kiếm môi trường tương tác phù hợp. Thứ hai là người có nhu cầu học và thực hành ngôn ngữ ký hiệu, bao gồm học sinh, sinh viên, người đi làm và các cá nhân quan tâm đến giao tiếp

hòa nhập. Bên cạnh đó, nền tảng có thể mở rộng đến giáo viên, mentor/tutor và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, hỗ trợ người khuyết tật, tạo thành một hệ sinh thái kết nối giữa người học, người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và cộng đồng.

3. Mục tiêu của đề tài

3.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống SignMate - nền tảng học tập và hỗ trợ giao tiếp, kết nối bằng ngôn ngữ ký hiệu, giúp người dùng từng bước học các ký hiệu cơ bản, biểu đạt nội dung bằng video ký hiệu và thực hành giao tiếp trực tiếp.

Đề tài tập trung giải quyết hai vấn đề chính:

- **Khó khăn trong giao tiếp:** Người chưa biết ngôn ngữ ký hiệu gặp khó khăn khi muốn giao tiếp với người khiếm thính.
- **Hạn chế trong tiếp cận:** Người học thường thiếu một nền tảng trực quan, có lộ trình và không gian luyện tập để học ngôn ngữ ký hiệu một cách chủ động.

Đề tài tập trung xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh có tính khả thi cao, sẵn sàng đưa vào triển khai và kiểm thử thực tế. Cách tiếp cận theo giai đoạn này đảm bảo phạm vi phát triển tối ưu cho sản phẩm, đồng thời tạo tiền đề vững chắc để mở rộng các tính năng AI chuyên sâu trong tương lai.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Thứ nhất: Xây dựng thư viện dữ liệu ngôn ngữ ký hiệu có cấu trúc

- Thu thập và phân loại các video ký hiệu cơ bản.
- Phân chia video theo từ, cụm từ, chủ đề và cấp độ.
- Ưu tiên xây dựng các video cho câu giao tiếp thường dùng.
- Bổ sung thư viện chữ cái ngón tay để hỗ trợ đánh vần những từ chưa có video.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu có khả năng mở rộng và phục vụ các nghiên cứu AI trong tương lai.

Thứ hai: Xây dựng hệ thống học ngôn ngữ ký hiệu theo lộ trình

- Thiết kế nội dung học theo từng chương, cấp độ và chủ đề (ví dụ: chào hỏi, giới thiệu bản thân, gia đình, ... và các tình huống giao tiếp cơ bản).
- Cung cấp video minh họa, hiển thị ý nghĩa, cách sử dụng và ví dụ thực tế cho từng ký hiệu hoặc cụm từ theo dữ liệu hiện có.
- Phát triển bài tập tương tác sau mỗi bài học, xây dựng bài kiểm tra cuối chương/ chủ đề.

- Phát triển module AI đánh giá tư thế ký hiệu, đưa ra phản hồi trực quan và gợi ý điều chỉnh cho một số ký hiệu cơ bản.
- Theo dõi tiến độ, điểm số và nội dung người dùng đã hoàn thành.
- Áp dụng một số yếu tố tạo động lực như cấp độ, điểm thưởng, huy hiệu và thanh tiến trình.

Thứ ba: Phát triển tính năng giao tiếp qua video

- Cho phép người dùng tạo và tham gia cuộc gọi video.
- Tối ưu khung hình để quan sát rõ khuôn mặt, bàn tay và chuyển động.
- Cung cấp các chức năng bật/tắt camera, bật/tắt micro và kết thúc cuộc gọi.
- Tích hợp khung chat văn bản song song và các bộ điều khiển media cơ bản, tạo không gian thực hành trực tiếp giữa người học với bạn bè hoặc người hỗ trợ.
- Kết nối hoạt động học tập với tình huống giao tiếp thực tế.

4. Tính cấp thiết, tính mới, ý tưởng khoa học của dự án

4.1. Tính cấp thiết trong thực tiễn hiện nay

- **Khoảng trống lớn trong hạ tầng số dành cho cộng đồng người Di cư tại Việt Nam:** Tại Việt Nam, khoảng 2,5 triệu người đang sống với tình trạng khiếm thính, trong đó 60% ở độ tuổi đi làm [1], cho thấy nhu cầu về các giải pháp hỗ trợ giao tiếp và hòa nhập vẫn còn rất lớn. Mặc dù các chính sách hòa nhập xã hội đang được đẩy mạnh, các hạ tầng công nghệ số phục vụ nhóm đối tượng này gần như bị bỏ ngỏ. Hầu hết các ứng dụng gọi video phổ biến (Zoom, Google Meet, Zalo) được tối ưu hóa cho âm thanh/giọng nói, không hỗ trợ giao tiếp ký hiệu (dễ bị mờ nhòe cử chỉ khi chuyển động nhanh, bố cục không tối ưu góc quay bàn tay - nét mặt).
- **Nghịch lý giữa nhu cầu học và môi trường thực hành phản xạ:** Phong trào học ngôn ngữ ký hiệu trong giới trẻ, học sinh, sinh viên và tình nguyện viên đang gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, phương pháp hiện tại chủ yếu là học thụ động qua từ điển ảnh tĩnh hoặc video clip một chiều trên mạng xã hội. Người học có thể nhớ mặt chữ cái hoặc vài từ đơn lẻ, nhưng hoàn toàn thiếu môi trường thực hành phản xạ hai chiều với người thật, dẫn đến việc nhanh quên và không thể giao tiếp khi gặp người Di cư ngoài đời.
- **Sự khan hiếm và chi phí đắt đỏ của thông dịch viên:** Số lượng thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu chuyên nghiệp tại Việt Nam rất ít, chi phí thuê dịch thuật tính theo giờ rất cao và chỉ đáp ứng được các sự kiện lớn. Người Di cư gần như không có công

cụ hỗ trợ giao tiếp tức thời trong các nhu cầu đời sống thường nhật. Việc xây dựng nền tảng kết nối trực tiếp, tự động ghép cặp thực hành và hỗ trợ học tập là giải pháp cấp thiết giải quyết triệt để rào cản này.

4.2. Tính mới

SignMate tạo ra sự khác biệt so với các sản phẩm trên thị trường thông qua 3 điểm mới:

1. **Mô hình vòng lặp “Học tương tác – Thực hành phản xạ thật”:** Khác với các ứng dụng học thụ động, SignMate tích hợp quy trình khép kín: Học bài giảng chuẩn hóa → AI chấm chỉnh tư thế tay → Ghép cặp 1-1 với người dùng phù hợp (theo sở thích) để thực hành video call theo ngữ cảnh.
2. **AI phản hồi và đưa ra gợi ý điều chỉnh tư thế tay:** Ứng dụng mô hình thị giác máy tính trích xuất các khớp xương ngón tay trực tiếp trên trình duyệt web, đối chiếu độ lệch góc chuyển động so với cử chỉ mẫu và đưa ra cảnh báo điều chỉnh ngay lập tức cho người học
3. **Thuật toán ghép cặp theo sở thích:** Người dùng nhập hoặc lựa chọn chủ đề/sở thích muốn trò chuyện (ví dụ: thể thao → cầu lông). Hệ thống ưu tiên ghép những người có chung chủ đề hoặc sở thích để tạo sự tương đồng và dễ bắt chuyện. Nếu không tìm thấy người phù hợp trong khoảng thời gian nhất định, hệ thống sẽ tự động ghép ngẫu nhiên để người dùng vẫn có thể kết nối và luyện tập giao tiếp.

4.3. Ý tưởng khoa học và nền tảng công nghệ cốt lõi

- **Xử lý thị giác máy tính (Computer Vision & Hand Landmarks):** Ứng dụng giải pháp trích xuất 21 điểm mốc không gian 3 chiều của bàn tay [2][3]. Sử dụng các phép toán hình học không gian và đo khoảng cách Cosine hoặc khoảng cách Euclidean để so sánh vector khớp ngón tay người học với bộ dữ liệu cử chỉ chuẩn [4].
 - **Giao thức truyền thông thời gian thực WebRTC:** Tối ưu hóa luồng video ngang hàng (Peer-to-Peer) với độ trễ thấp (dưới 200 mili-giây) [5], áp dụng cơ chế tự thích ứng tốc độ khung hình (duy trì từ 30 khung hình trên giây trở lên) để bắt trọn các chuyển động ngón tay có tốc độ cao mà không làm biến dạng ký hiệu [6].
- ## 5. Các giải pháp khác hiện nay để xử lý vấn đề tương tự? Ưu điểm và hạn chế

5.1. Phân tích các nhóm giải pháp hiện tại

- a. **Nhóm ứng dụng từ điển & Học ký hiệu tĩnh (Ví dụ: Từ điển ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam, SignSchool, ASL App):**
 - **Ưu điểm:** Kho từ vựng đa dạng; tra cứu nghĩa nhanh chóng; miễn phí hoặc chi

phí rẻ.

- **Hạn chế:** Học thụ động một chiều, chỉ có video mẫu hoặc hình ảnh tĩnh; không có AI chấm điểm đúng/sai của dáng tay; hoàn toàn không có tính năng kết nối giao tiếp thực tế.

b. Nền tảng Video Call phổ thông (Ví dụ: Zoom, Google Meet, Zalo, Messenger):

- **Ưu điểm:** Độ phủ người dùng lớn; tốc độ kết nối ổn định; dễ dàng truy cập.
- **Hạn chế:** Tối ưu cho âm thanh và giọng nói, chất lượng hình ảnh dễ bị giật lag hoặc mờ nhòe khi tay cử động nhanh; không có cơ chế ghép cặp tìm bạn cùng luyện tập

c. Lớp học trực tiếp / Thuê phiên dịch viên (Ví dụ: Các CLB ngôn ngữ ký hiệu, Trung tâm giáo dục đặc biệt, thuê phiên dịch tự do):

- **Ưu điểm:** Tương tác trực tiếp với người thật; độ chính xác cao; được người có chuyên môn trực tiếp nắm chỉnh động tác.
- **Hạn chế:** Giới hạn nghiêm ngặt về không gian và thời gian; chi phí dịch thuật rất cao, không phù hợp cho nhu cầu thực hành thường nhật; không thể nhân rộng quy mô lớn.

d. Các dự án nghiên cứu AI dịch cử chỉ (Ví dụ: Đề tài găng tay cảm biến, mô hình dịch tự động bằng Deep Learning):

- **Ưu điểm:** Ứng dụng công nghệ cao; có tiềm năng tự động hóa chuyển đổi ký hiệu thành văn bản hoặc giọng nói.
- **Hạn chế:** Cần phần cứng đắt đỏ, công kênh (găng tay cảm biến); thiếu bộ dữ liệu cử chỉ chuẩn của Việt Nam, tỷ lệ nhận diện câu dài còn thấp; rất khó đưa vào ứng dụng thương mại thực tế do chi phí sản xuất và bảo trì lớn.

5.2. Khoảng trống thị trường mà SignMate giải quyết

Qua phạm vi khảo sát của nhóm, chưa ghi nhận nền tảng phổ biến tại Việt Nam kết hợp đồng thời giữa “Học tập tương tác thông minh” và “Mạng lưới kết nối video call chuyên biệt cho ngôn ngữ ký hiệu”. SignMate được đề xuất nhằm khắc phục những hạn chế trên thông qua việc giảm sự phụ thuộc vào phần cứng chuyên dụng, mở rộng môi trường thực hành và cung cấp phản hồi AI phù hợp với khả năng triển khai của dự án.

6. Giải pháp đề xuất của nhóm

Giải pháp của nhóm có hai hướng chính: hỗ trợ học tập các ngôn ngữ ký hiệu và tạo ra một môi trường kết nối thông qua video. Giải quyết nhu cầu người dùng vừa có thể tự

học khi chưa tìm được đối tượng phù hợp, vừa có thể chuyển sang giao tiếp với người thật khi đã sẵn sàng.

6.1. Hướng 1: Hỗ trợ học tập

Bước 1: Cung cấp học liệu

Dữ liệu được thu thập từ hình ảnh và video ngôn ngữ ký hiệu để xây dựng hệ thống bài học từ bảng chữ cái đến từ vựng. Việc này nhằm mục tiêu cung cấp tài liệu chuẩn xác giúp người học quan sát và nắm bắt đúng chuyển động tay cơ bản trước khi bắt đầu tự thực hành.

Bước 2: Đánh giá và hỗ trợ.

Nhóm áp dụng mô hình học máy xử lý hình ảnh để phân tích dữ liệu đầu vào từ camera và đối chiếu với nhãn dữ liệu, thuật toán trích xuất các điểm đặc trưng trên khớp bàn tay để so sánh tư thế thực tế của người học với dữ liệu mẫu chuẩn. Mục tiêu đo lường độ sai lệch góc độ ngón tay và đưa ra phản hồi nắn chỉnh tư thế chính xác cho người dùng.

Bước 3: Theo dõi quá trình học.

Hệ thống lưu lại kết quả luyện tập, mức độ hoàn thành của người dùng để theo dõi tiến độ. Từ đó, hệ thống đề xuất các bài tập phù hợp để người dùng luyện tập thêm và từng bước cải thiện kỹ năng.

6.2. Hướng 2: Mạng lưới kết nối giao tiếp qua

video Bước 1: Xây dựng hồ sơ người dùng

Nhóm xây dựng hồ sơ dựa trên các thông tin như mục tiêu kết nối, sở thích, chủ đề quan tâm và thời gian hoạt động. Những thông tin này được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho hệ thống ghép cặp.

Bước 2: Ghép cặp người dùng

Nhóm áp dụng thuật toán tính điểm tương thích để so sánh các đặc điểm và nhu cầu của người dùng. Hệ thống tổng hợp mức độ phù hợp giữa các tiêu chí như sở thích, mục tiêu giao tiếp và yêu cầu ghép đôi, từ đó đề xuất những người có mức độ tương thích cao nhất.

Bước 3: Giao tiếp qua video

Nhóm áp dụng công nghệ gọi video thời gian thực để kết nối trực tiếp giữa những người dùng, tạo môi trường giao tiếp hai chiều và thực hành ngôn ngữ ký hiệu trong quá trình trò chuyện.

Bước 4: Cải thiện khả năng ghép cặp

Nhóm áp dụng cơ chế đánh giá sau mỗi lần tương tác để ghi nhận mức độ phù hợp và trải nghiệm của người dùng. Dữ liệu này được sử dụng để cập nhật hồ sơ và cải thiện kết quả ghép cặp trong những lần tiếp theo.

6.3. An toàn và tin cậy trong kết nối

SignMate áp dụng cơ chế kết nối dựa trên thông tin hồ sơ, sở thích, mục tiêu giao tiếp và lịch sử tương tác của người dùng nhằm nâng cao mức độ phù hợp giữa các kết nối. Hệ thống tích hợp các cơ chế báo cáo, chặn và kiểm soát tương tác, góp phần hạn chế các hành vi không phù hợp và xây dựng môi trường giao tiếp an toàn.

Nền tảng xây dựng cơ chế điểm tin cậy được tích lũy dựa trên phản hồi và mức độ hài lòng của người dùng sau mỗi lần tương tác. Điểm tin cậy được cập nhật theo lịch sử tương tác, góp phần phản ánh mức độ uy tín và phù hợp của tài khoản trong cộng đồng. Những tài khoản có dấu hiệu tương tác không phù hợp hoặc nhận nhiều phản hồi tiêu cực sẽ được hệ thống xem xét, từ đó hạn chế khả năng tiếp tục được đề xuất kết nối.

Bên cạnh đó, các thông tin cá nhân sẽ được hạn chế hiển thị công khai. Người dùng có quyền kiểm soát thông tin hồ sơ và có thể chủ động lựa chọn kết nối trực tiếp với những người đã có quan hệ bạn bè; đối với các đối tượng khác, hệ thống thực hiện ghép đôi dựa trên mức độ tương thích. Đối với các phiên giao tiếp video, nền tảng áp dụng các cơ chế bảo vệ tài khoản và kiểm soát quyền truy cập nhằm giảm nguy cơ lạm dụng hoặc tiếp cận trái phép.

SignMate hướng đến việc giảm thiểu rủi ro trong quá trình kết nối và xây dựng cơ chế kiểm soát phù hợp, qua đó tạo môi trường giao lưu và thực hành ngôn ngữ ký hiệu an toàn, tin cậy và tích cực cho cộng đồng người dùng.

6.4. Hạn chế:

Hạn chế chính của giải pháp hiện tại là dữ liệu ngôn ngữ ký hiệu chưa đủ đa dạng và chưa đồng đều, đặc biệt đối với dữ liệu video. Điều này ảnh hưởng đến khả năng phát triển các chức năng nhận diện và đánh giá ngôn ngữ ký hiệu ở mức độ phức tạp hơn. Vì vậy, trong giai đoạn đầu, nhóm tập trung vào những chức năng phù hợp với dữ liệu hiện có và từng bước bổ sung dữ liệu để mở rộng hệ thống.

6.5. Khả năng mở rộng của giải pháp

- **Mở rộng khả năng nhận diện ngôn ngữ ký hiệu:** Nhóm tiếp tục thu thập, chuẩn hóa và gán nhãn dữ liệu video từ quá trình người dùng thực hành trên nền tảng. Khi dữ liệu đủ đa dạng, các dữ liệu này có thể được sử dụng để cải thiện mô hình học

máy, từng bước mở rộng từ nhận diện các ký hiệu tĩnh như bảng chữ cái sang nhận diện từ vựng và các chuỗi ký hiệu có chuyển động.

- **Phát triển khả năng chuyển đổi giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ ký hiệu:** Nhóm có thể kết hợp công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên với hệ thống biểu diễn ngôn ngữ ký hiệu hỗ trợ chuyển đổi từ văn bản hoặc giọng nói thành các ký hiệu trực quan. Mục tiêu dài hạn là hỗ trợ giao tiếp hai chiều giữa người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và người không sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, giảm bớt rào cản trong giao tiếp.
- **Mở rộng phạm vi ngôn ngữ ký hiệu:** Sau khi hoàn thiện hệ thống đối với ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam, kiến trúc và quy trình xử lý dữ liệu có thể được mở rộng bằng cách bổ sung các bộ dữ liệu tương ứng với những ngôn ngữ ký hiệu khác. Từ đó, SignMate có khả năng phát triển thành nền tảng hỗ trợ nhiều cộng đồng người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu ở các quốc gia khác nhau.

6.6. Tiềm năng thương mại:

SignMate có khả năng phát triển thành sản phẩm thương mại nhờ giải quyết đồng thời nhu cầu học ngôn ngữ ký hiệu, tìm kiếm người thực hành và giao tiếp trực tuyến. Nền tảng có thể cung cấp miễn phí các chức năng kết nối và luyện tập cơ bản, đồng thời phát triển các dịch vụ trả phí như khóa học nâng cao, kết nối người hướng dẫn, nhu cầu tặng quà và lớp thực hành chuyên sâu và các gói hỗ trợ dành cho trường học, trung tâm giáo dục hoặc doanh nghiệp.

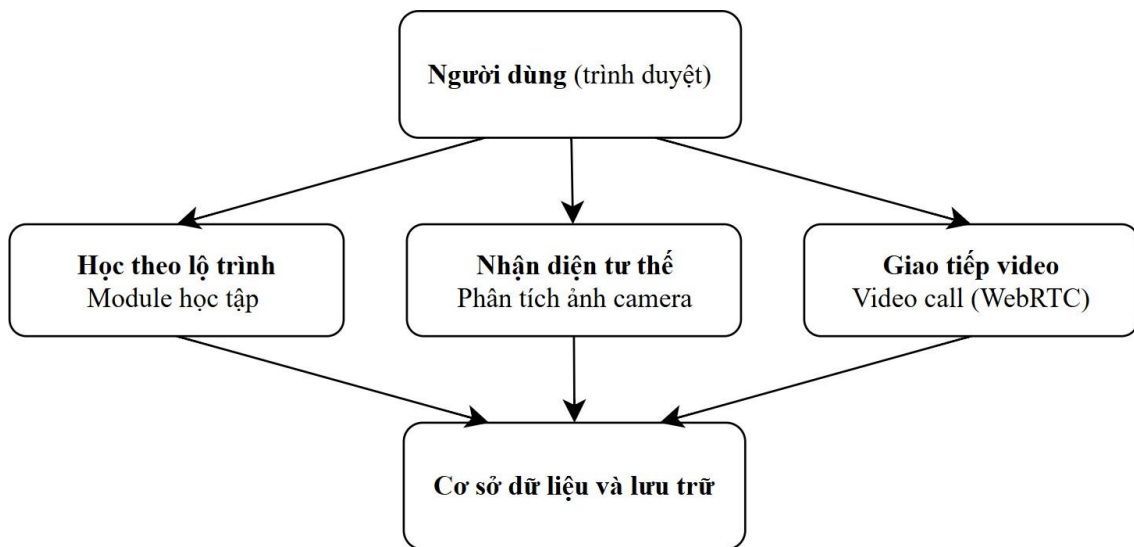
Về sau khi cộng đồng người dùng và dữ liệu được mở rộng, SignMate có thể phát triển thêm các dịch vụ cá nhân hóa, hệ thống đề xuất và các công cụ hỗ trợ giao tiếp. Mô hình này tạo ra khả năng hình thành hệ sinh thái học tập và giao tiếp ngôn ngữ ký hiệu, thay vì chỉ là một ứng dụng gọi video đơn thuần.

7. Kết quả dự kiến

7.1. Các hạng mục dự kiến phát triển sau cuộc thi:

- **Nền tảng triển khai chính:** Web Application (Tối ưu khả năng truy cập camera, tích hợp module Computer Vision để xử lý hình ảnh và xử lý luồng WebRTC).
- **Thành phần tích hợp:**
 - Module Computer Vision.
 - Hệ thống quản lý học tập (LMS) & Thư viện dữ liệu đa phương tiện.
 - Trình truyền thông thời gian thực (WebRTC Real-time Video Call).

7.2. Tổng quan sản phẩm dự kiến



Hình: Kiến trúc tổng quan của hệ thống SignMate

SignMate là hệ thống Web App hỗ trợ học tập và giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Sản phẩm kết hợp giữa lộ trình học tương tác, công nghệ AI hỗ trợ điều chỉnh tư thế đối với từ đơn và môi trường thực hành trực tiếp qua cuộc gọi video.

7.2.1. Thư viện dữ liệu ngôn ngữ ký hiệu chuẩn hóa:

Hệ thống xây dựng cơ sở dữ liệu đa phương tiện được phân loại theo cấu trúc phân cấp (Hierarchical Structure), tối ưu cho trải nghiệm người học và làm dữ liệu tham chiếu phục vụ module Computer Vision.

Phân loại nội dung và chủ đề khởi tạo

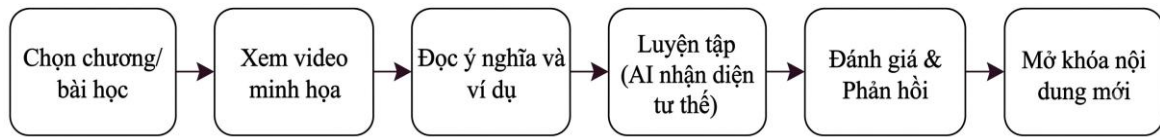
Dữ liệu được tổ chức theo 2 cấp độ ký hiệu chính:

- Word/ Phrase-level (Từ/ Cụm từ theo chủ đề).
- Fingerspelling (Bộ chữ cái ngón tay hỗ trợ đánh vần).

Chủ đề	Nội dung minh họa / Ký hiệu cốt lõi
Chào hỏi	Xin chào, Cảm ơn, Xin lỗi, Tạm biệt
Giới thiệu bản thân	Tên, Tuổi, Trường học, Nơi ở
Gia đình	Cha, Mẹ, Anh, Chị, Em
Trường học	Giáo viên, Bài học
Mua bán	Bao nhiêu tiền, Mua hàng, Thanh toán
...	...

7.2.2. Hệ thống học theo lộ trình

– Luồng trải nghiệm người dùng (User Flow)



Hình: Luồng trải nghiệm học tập của người dùng

– Phân nhóm tính năng cốt lõi

+ Truyền tải kiến thức:

- Phân cấp lộ trình theo chương, cấp độ và chủ đề ứng dụng.
- Hiện thị video trực quan kèm giải thích ngữ cảnh và ý nghĩa ký hiệu.

+ Thực hành & Đánh giá:

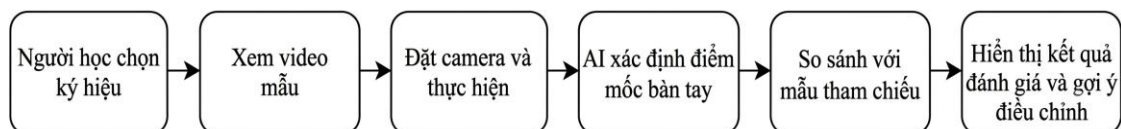
- Hệ thống bài tập và thực hành tư thế trước camera.
- Bài tổng hợp cuối mỗi chương để đánh giá mức độ ghi nhớ trước khi chuyển cấp.

+ Cơ chế trò chơi hóa học tập (Gamification):

- Tích lũy điểm kinh nghiệm (XP), thăng cấp tài khoản và nhận huy hiệu thành tích (Badges).
- Duy trì chuỗi ngày học (Streak) và thanh tiến trình (Progress Bar) trực quan [7].

7.2.3. Module Computer Vision

– Quy trình hoạt động:



Hình: Quy trình nhận diện và đánh giá tư thế ký hiệu

- **Điểm số và gợi ý:** Hiện thị % độ tương đồng và kèm theo gợi ý điều chỉnh (đối với từ đơn).

7.2.4. Tính năng giao tiếp qua cuộc gọi video

- **Tối ưu hình ảnh cử chỉ:** Đảm bảo hình ảnh đủ rõ và ổn định để quan sát chuyển động tay và biểu cảm khuôn mặt; bố cục màn hình linh hoạt.
- **Truyền thông đa phương thức:** Tích hợp bộ điều khiển Media (bật/tắt camera, mic, kết thúc) và khung chat cuộc gọi.

8. Định hướng phát triển

Nếu tiếp tục phát triển sau cuộc thi, nhóm định hướng hoàn thiện SignMate theo hướng trở thành một nền tảng kết nối, giao lưu và hỗ trợ học ngôn ngữ ký hiệu có khả năng vận hành trong thực tế.

- **Hoàn thiện sản phẩm:** Nhóm tiếp tục hoàn thiện các chức năng cốt lõi gồm hệ thống học ngôn ngữ ký hiệu, nhận diện và luyện tập bảng chữ cái, theo dõi quá trình học, ghép cặp người dùng, giao tiếp qua video, gợi ý chủ đề và ghi chú từ vựng. Mục tiêu là tạo ra một quy trình sử dụng liền mạch, trong đó người dùng có thể học, luyện tập, tìm kiếm người phù hợp và giao tiếp trên cùng một nền tảng.
- **Thử nghiệm với người dùng thực tế:** Nhóm sẽ đưa sản phẩm thử nghiệm đến người học và người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để đánh giá mức độ phù hợp của giải pháp trong thực tế. Các phản hồi về trải nghiệm học tập, chất lượng ghép cặp, mức độ thuận tiện khi giao tiếp và khả năng duy trì tương tác sẽ được thu thập để tiếp tục cải thiện sản phẩm.
- **Mở rộng và nâng cao chất lượng dữ liệu:** Nhóm tiếp tục thu thập, chuẩn hóa và xây dựng dữ liệu ngôn ngữ ký hiệu đa dạng hơn. Dữ liệu từ quá trình sử dụng thực tế có thể trở thành nguồn bổ sung cho hệ thống, giúp cải thiện khả năng nhận diện và hỗ trợ nghiên cứu các ký hiệu phức tạp hơn. Khi dữ liệu đủ lớn và đa dạng, hệ thống có thể từng bước mở rộng từ nhận diện bảng chữ cái sang từ vựng và các chuỗi ký hiệu có chuyển động.
- **Phát triển khả năng cá nhân hóa:** Dựa trên lịch sử học tập và tương tác, hệ thống có thể hiểu rõ hơn về trình độ, sở thích và nhu cầu của từng người dùng. Từ đó, SignMate có thể đề xuất nội dung học tập, chủ đề giao tiếp và đối tượng kết nối phù hợp hơn với từng cá nhân.
- **Mở rộng cộng đồng người dùng:** Nhóm hướng đến xây dựng một cộng đồng gồm người học, người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và những người có mong muốn giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau. Nền tảng có thể phát triển thêm các nhóm giao tiếp theo trình độ, sở thích hoặc chủ đề, giúp người dùng có nhiều cơ hội thực hành và duy trì tương

tác lâu dài.

- **Kết nối người hướng dẫn và chuyên gia:** Khi cộng đồng phát triển, SignMate có thể mở rộng chức năng kết nối người học với người hướng dẫn hoặc người có chuyên môn về ngôn ngữ ký hiệu. Điều này tạo thêm lựa chọn cho những người muốn học chuyên sâu và đồng thời mở ra khả năng phát triển dịch vụ hướng dẫn trực tuyến.
- **Mở rộng khả năng hỗ trợ giao tiếp:** Về lâu dài, nhóm có thể nghiên cứu khả năng chuyển đổi giữa văn bản, giọng nói và ngôn ngữ ký hiệu nhằm hỗ trợ giao tiếp giữa người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và người không sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Đây là hướng phát triển dài hạn và chỉ được triển khai khi nhóm có đủ dữ liệu và điều kiện kỹ thuật để đảm bảo chất lượng.
- **Mở rộng phạm vi ngôn ngữ:** Sau khi hoàn thiện hệ thống đối với ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam, nhóm có thể nghiên cứu khả năng áp dụng kiến trúc và quy trình xử lý dữ liệu cho các ngôn ngữ ký hiệu khác. Điều này mở ra khả năng phát triển SignMate thành nền tảng phục vụ nhiều cộng đồng người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi Việt Nam.
- **Phát triển mô hình thương mại:** Nhóm định hướng xây dựng mô hình kinh doanh dựa trên các nhu cầu phát sinh từ hệ sinh thái người dùng, chẳng hạn như nội dung học tập nâng cao, dịch vụ kết nối người hướng dẫn, các chương trình thực hành chuyên sâu hoặc giải pháp dành cho trường học, trung tâm giáo dục và doanh nghiệp. Các chức năng kết nối cơ bản có thể được duy trì để tạo điều kiện hình thành cộng đồng, trong khi các dịch vụ giá trị gia tăng là cơ sở để tạo doanh thu.

9. Mô hình kinh doanh

9.1. Lean Canvas

Vấn đề (Problem)	Giải pháp (Solution)	Giá trị cốt lõi (Unique Value Proposition)	Lợi thế cạnh tranh (Unfair Advantage)	Phân khúc khách hàng (Customer Segments)
- Rào cản giao tiếp giữa người Điếc/khiếm thính và cộng đồng nghe nói. - Người học NNKH thiếu môi trường thực hành với người thật. - Nền tảng video call phổ biến chưa tối ưu cho giao tiếp và luyện tập NNKH.	- Video call + AI Matching - Gamification & lộ trình cá nhân hóa - Module học ngôn ngữ ký hiệu tích hợp - AI nhận diện/chấm động tác (roadmap).	Học ngôn ngữ ký hiệu bằng thực hành thật - kết nối đúng người, luyện tập đúng cách.	Data Flywheel: Dữ liệu học tập, luyện tập và tương tác được tích lũy theo thời gian, giúp AI Matching và cá nhân hóa ngày càng chính xác, tạo lợi thế khó sao chép.	Users - Người Điếc/khiếm thính. - Người gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói. - Người học NNKH. Paying Customers - Trường học/trung tâm giáo dục. - Tổ chức xã hội/NGO. - Doanh nghiệp/đối tác CSR.
Giải pháp thay thế hiện có (Existing Alternatives)	Chỉ số đo lường chính (Key Metrics)		Kênh tiếp cận (Channels)	Nhóm dùng thử đầu tiên (Early Adopters)
- Video call thông thường (Zoom, Meet, Messenger) - Thuê thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu - Lớp học NNKH trực tiếp - học có hướng dẫn nhưng hạn chế về thời gian, địa điểm và khả năng thực hành thường xuyên.	- Số người dùng hoạt động - Tỷ lệ ghép cặp thành công - Thời lượng cuộc gọi trung bình - Tỷ lệ người dùng quay lại - Tỷ lệ hoàn thành bài học		- TikTok / Facebook / YouTube. - Cộng đồng người Điếc/khiếm thính. - CLB NNKH & Campus Ambassador. - Trường học/ trung tâm chuyên biệt. - NGO/tổ chức xã hội.	- Sinh viên/CLB NNKH - Người trẻ Điếc/khiếm thính sử dụng smartphone/social media - Tình nguyện viên/ NGO/ trung tâm hỗ trợ người Điếc
Cơ cấu chi phí (Cost Structure)		Dòng doanh thu (Revenue Streams)		
- Hạ tầng video call/cloud. - Phát triển & vận hành AI. - Lưu trữ/xử lý video. - Nhân sự. - Sản xuất nội dung NNKH. - Marketing & phát triển cộng đồng. - Bảo mật & bảo vệ dữ liệu.		- Freemium → Premium subscription. - B2B/B2G license. - Tài trợ/CSR. - API nhận diện NNKH (giai đoạn mở rộng).		

Hình: Mô hình Lean Canvas của SignMate

9.2. Giá trị cốt lõi (Value Proposition)

SignMate là nền tảng kết nối và học ngôn ngữ ký hiệu, kết hợp video call, AI Matching, nội dung học tập và cơ chế tương tác – luyện tập nhằm tạo ra một môi trường giao tiếp hai chiều, nơi người dùng không chỉ học ngôn ngữ ký hiệu mà còn có thể thực hành với người thật trong những tình huống giao tiếp thực tế.

Giá trị cốt lõi của SignMate được xây dựng trên ba yếu tố:

a. Học đi đôi với thực hành

Các hình thức học ngôn ngữ ký hiệu hiện nay thường tập trung vào video, giáo trình hoặc lớp học, trong khi cơ hội thực hành giao tiếp với người thật còn hạn chế. SignMate kết hợp nội dung học tập và thực hành trực tiếp trên cùng một nền tảng, giúp người học chuyển từ “biết ký hiệu” sang “sử dụng ký hiệu trong giao tiếp”.

Người dùng có thể học theo lộ trình phù hợp, sau đó tham gia các cuộc gọi video để luyện tập, giao tiếp và củng cố kỹ năng thông qua trải nghiệm thực tế.

b. Kết nối đúng người, đúng nhu cầu

Thông qua AI Matching, SignMate hướng đến việc kết nối người dùng dựa sở thích. Thay vì phải tự tìm kiếm đối tượng phù hợp, người dùng được hỗ trợ tìm kiếm và kết nối với những người có khả năng tạo ra trải nghiệm luyện tập hiệu quả hơn.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với:

- Người Điếc/khiếm thính: có thêm không gian giao tiếp, kết nối cộng đồng và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu một cách chủ động.
- Người học ngôn ngữ ký hiệu: có cơ hội thực hành với người thật thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều.
- Tổ chức giáo dục và xã hội: có thêm công cụ hỗ trợ đào tạo, kết nối và thúc đẩy hòa nhập cộng đồng.

c. Xây dựng trải nghiệm học tập liên tục và cá nhân hóa

SignMate không chỉ cung cấp một công cụ gọi video mà hướng tới hình thành hệ sinh thái học tập – thực hành – kết nối.

Thông qua gamification, lộ trình học tập và các hoạt động tương tác, nền tảng khuyến khích người dùng duy trì việc học và luyện tập thường xuyên. Trong các giai đoạn phát triển tiếp theo, dữ liệu từ quá trình học tập và tương tác thực tế có thể được sử dụng để cải thiện khả năng cá nhân hóa và các tính năng AI của nền tảng.

Giá trị cốt lõi của SignMate:

Học ngôn ngữ ký hiệu bằng thực hành thật – kết nối đúng người, luyện tập đúng cách.

9.3. Phân khúc khách hàng mục tiêu

SignMate được xây dựng theo mô hình đa nhóm người dùng, trong đó cần phân biệt giữa người trực tiếp sử dụng nền tảng và nhóm khách hàng có khả năng chi trả.

9.3.1. Nhóm người dùng trực tiếp Nhóm 1 – Người Điếc/khiếm thính

Đây là nhóm người dùng cốt lõi của SignMate. Họ có nhu cầu giao tiếp, kết nối xã hội

và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trong đời sống nhưng có thể gặp hạn chế khi tương tác với cộng đồng nghe nói.

Nhu cầu chính:

- Có môi trường giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu.
- Mở rộng mạng lưới kết nối với những người có cùng nhu cầu giao tiếp.
- Duy trì và phát triển khả năng giao tiếp.
- Tham gia các hoạt động học tập và cộng đồng mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Nhóm 2 – Người học ngôn ngữ ký hiệu

Bao gồm sinh viên, tình nguyện viên, giáo viên, người làm công tác xã hội và những cá nhân có nhu cầu học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp hoặc phục vụ công việc.

Nhu cầu chính:

- Học ngôn ngữ ký hiệu có hệ thống và dễ tiếp cận.
- Có môi trường thực hành với người thật thay vì chỉ học qua video hoặc giáo trình.
- Có cơ hội giao tiếp thường xuyên để nâng cao khả năng sử dụng.
- Theo dõi quá trình học tập và duy trì động lực luyện tập.

Đây là nhóm có tiềm năng trở thành nguồn cung người thực hành và người học tích cực, góp phần tạo hiệu ứng cộng đồng cho nền tảng.

Nhóm 3 – Người gặp khó khăn trong việc giao tiếp bằng lời nói

Đây là nhóm người không thể hoặc gặp khó khăn khi giao tiếp bằng lời nói, đặc biệt khi họ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu hoặc các hình thức giao tiếp trực quan.

Nhu cầu chính:

- Có phương thức giao tiếp thay thế hoặc hỗ trợ giao tiếp bằng lời nói.
- Có môi trường giao tiếp trực quan thuận tiện thông qua video.
- Kết nối với những người có khả năng và nhu cầu giao tiếp tương đồng.
- Có cơ hội học và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trong các tình huống thực tế.
- Giảm sự phụ thuộc vào các hình thức giao tiếp trung gian trong những tình huống phù hợp.

Việc phục vụ đồng thời người Điếc/khiếm thính và người gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói giúp SignMate mở rộng khả năng tạo ra mạng lưới giao tiếp hai chiều, thay vì chỉ tập trung vào mô hình học ngôn ngữ ký hiệu một chiều.

9.3.2. Nhóm khách hàng có tổ chức

Bên cạnh người dùng cá nhân, SignMate hướng đến các tổ chức có nhu cầu triển khai hoạt động đào tạo, hỗ trợ hoặc hòa nhập:

- Trường học, trung tâm giáo dục và cơ sở đào tạo: sử dụng SignMate như công cụ hỗ trợ cho hoạt động học và thực hành ngôn ngữ ký hiệu.
- Trung tâm hỗ trợ người Điếc/khiếm thính: hỗ trợ kết nối cộng đồng và tổ chức hoạt động luyện tập.
- Tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức xã hội: triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng.
- Doanh nghiệp: sử dụng nền tảng trong các chương trình CSR, hoạt động vì cộng đồng hoặc đào tạo nhận thức về hòa nhập.

9.3.3. Nhóm khách hàng ưu tiên giai đoạn đầu

Trong giai đoạn MVP, SignMate tập trung trước vào các nhóm có khả năng tiếp nhận sản phẩm nhanh và dễ tạo cộng đồng người dùng ban đầu:

1. Người trẻ Điếc/khiếm thính có khả năng sử dụng smartphone và mạng xã hội.
2. Sinh viên, thành viên các câu lạc bộ và cộng đồng học ngôn ngữ ký hiệu.
3. Tình nguyện viên, tổ chức xã hội và các trung tâm hỗ trợ người Điếc/khiếm thính.

Việc tập trung vào các nhóm này giúp SignMate hình thành cộng đồng người dùng ban đầu, tạo đủ hoạt động tương tác để mô hình kết nối hai chiều có thể vận hành hiệu quả trước khi mở rộng sang các phân khúc khác.

9.4. Mô hình doanh thu

SignMate áp dụng mô hình doanh thu kết hợp giữa B2C và B2B/B2G, trong đó duy trì một lớp dịch vụ miễn phí để giảm rào cản gia nhập, đồng thời phát triển các nguồn doanh thu từ người dùng nâng cao và khách hàng tổ chức.

9.4.1. Freemium – miễn phí để thu hút người dùng

SignMate cung cấp phiên bản miễn phí với các chức năng cốt lõi như:

- Đăng ký và xây dựng hồ sơ người dùng.
- Một số nội dung học ngôn ngữ ký hiệu cơ bản.
- Kết nối và gọi video ở mức cơ bản.

Mô hình miễn phí giúp người dùng trải nghiệm giá trị cốt lõi trước khi quyết định trả phí, đồng thời hỗ trợ SignMate nhanh chóng xây dựng cộng đồng người dùng.

9.4.2. Gói thành viên trả phí

Người dùng có nhu cầu học tập và luyện tập chuyên sâu có thể đăng ký các gói Premium

với những quyền lợi nâng cao, chẳng hạn:

- Lộ trình học tập cá nhân hóa.
- Nội dung học tập nâng cao.
- Tính năng AI Matching nâng cao.
- Các công cụ hỗ trợ luyện tập chuyên sâu.
- Các tính năng và nội dung độc quyền.

Mô hình này tạo nguồn doanh thu định kỳ, đồng thời vẫn đảm bảo người dùng phổ thông có thể tiếp cận các chức năng cơ bản.

9.4.3. Doanh thu từ khách hàng tổ chức

SignMate cung cấp các gói dịch vụ dành cho:

- Trường học.
- Trung tâm đào tạo.
- Trung tâm hỗ trợ người Điếc/khiếm thính.
- Tổ chức xã hội.
- Doanh nghiệp.

Các tổ chức có thể trả phí theo gói sử dụng, số lượng tài khoản hoặc quy mô triển khai, tùy theo nhu cầu.

Đây là nguồn doanh thu có tiềm năng lớn hơn trong dài hạn vì một hợp đồng tổ chức có thể tạo ra lượng người dùng ổn định và đồng thời mở rộng độ phủ của SignMate.

9.4.4. Tài trợ và hợp tác CSR

SignMate có thể hợp tác với doanh nghiệp, quỹ xã hội và tổ chức cộng đồng để triển khai các chương trình:

- Tài trợ tài khoản Premium cho người Điếc/khiếm thính.
- Tài trợ chương trình học ngôn ngữ ký hiệu.
- Tài trợ các hoạt động cộng đồng.
- Đồng hành cùng các chiến dịch nâng cao nhận thức về hòa nhập.

Nguồn thu này vừa tạo giá trị xã hội, vừa giúp SignMate tiếp cận thêm người dùng và đối tác mà không phụ thuộc hoàn toàn vào doanh thu từ người dùng cá nhân.

9.4.5. Khai thác công nghệ AI trong giai đoạn mở rộng

Khi hệ thống AI và dữ liệu đủ trưởng thành, SignMate có thể phát triển các dịch vụ công nghệ như API hoặc giải pháp nhận diện ngôn ngữ ký hiệu cho các nền tảng, tổ chức giáo dục hoặc doanh nghiệp có nhu cầu.

Đây được xác định là nguồn doanh thu trong giai đoạn mở rộng, không phụ thuộc vào khả năng thương mại hóa ngay từ giai đoạn MVP.

9.4.6. Định hướng cơ cấu doanh thu

Mô hình doanh thu của SignMate được xây dựng theo hướng:

Người dùng miễn phí → Người dùng trả phí → Khách hàng tổ chức → Đối tác/CSR → Dịch vụ công nghệ mở rộng

Qua đó, SignMate vừa có khả năng mở rộng cộng đồng người dùng, vừa từng bước hình thành nhiều nguồn doanh thu, giảm sự phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất.

9.5. Chiến lược tiếp cận thị trường

Chiến lược tiếp cận thị trường của SignMate tập trung vào nguyên tắc “xây dựng cộng đồng trước – mở rộng người dùng sau – thương mại hóa theo từng giai đoạn”.

Do SignMate là nền tảng kết nối hai chiều, giá trị của sản phẩm phụ thuộc lớn vào số lượng và chất lượng người dùng tham gia. Vì vậy, thay vì triển khai đại trà ngay từ đầu, SignMate ưu tiên xây dựng cộng đồng người dùng ban đầu đủ hoạt động để tạo hiệu ứng mạng lưới.

9.5.1. Giai đoạn 1 - Xây dựng cộng đồng người dùng ban đầu

SignMate tập trung tiếp cận ba nhóm:

- Người Điếc/ khiếm thính/ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói.
- Sinh viên và cộng đồng học ngôn ngữ ký hiệu.
- Tình nguyện viên, CLB ngôn ngữ ký hiệu và tổ chức xã hội.

Các kênh tiếp cận chính gồm:

- TikTok, Facebook và các nền tảng mạng xã hội.
- Cộng đồng người Điếc/khiếm thính.
- Câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu tại trường đại học.
- Trường học và trung tâm hỗ trợ người Điếc/khiếm thính.
- Tổ chức phi lợi nhuận và cộng đồng tình nguyện.

Mục tiêu của giai đoạn này không chỉ là tăng số lượng đăng ký mà là tạo ra những tương tác thực tế đầu tiên trên nền tảng.

9.5.2. Giai đoạn 2 - Tạo hiệu ứng lan truyền từ cộng đồng

SignMate tận dụng chính trải nghiệm của người dùng để thúc đẩy tăng trưởng:

Học → Thực hành → Kết nối → Tạo trải nghiệm → Chia sẻ → Thu hút người dùng mới

Các hoạt động có thể triển khai:

- Thử thách học và thực hành ngôn ngữ ký hiệu.
- Bảng thành tích và huy hiệu.
- Chương trình giới thiệu bạn bè.
- Sự kiện giao lưu trực tuyến.
- Đại sứ SignMate tại trường đại học.
- Nội dung giáo dục và truyền thông về ngôn ngữ ký hiệu trên mạng xã hội.

Qua đó, SignMate từng bước hình thành cộng đồng người dùng có mức độ tương tác cao, thay vì chỉ tập trung vào số lượt tải ứng dụng.

9.5.3. Giai đoạn 3 - Hợp tác với tổ chức

Sau khi có cộng đồng người dùng và dữ liệu vận hành ban đầu, SignMate mở rộng sang mô hình B2B/B2G thông qua hợp tác với:

- Trường học và trung tâm giáo dục.
- Trung tâm hỗ trợ người Điếc/khiếm thính.
- Tổ chức phi lợi nhuận.
- Doanh nghiệp có chương trình CSR.

SignMate có thể cung cấp các gói triển khai phù hợp với từng tổ chức, từ hỗ trợ học tập, tổ chức hoạt động thực hành đến xây dựng chương trình cộng đồng.

Điều này giúp SignMate đồng thời đạt hai mục tiêu:

Mở rộng số lượng người dùng + tạo nguồn doanh thu tổ chức.

9.5.4. Giai đoạn 4 - Mở rộng thị trường và thương mại hóa

Khi nền tảng đã chứng minh được khả năng thu hút và duy trì người dùng, SignMate mở rộng:

- Các tỉnh/thành phố khác.
- Các trường đại học và cơ sở giáo dục.
- Các tổ chức xã hội trên phạm vi rộng hơn.
- Doanh nghiệp có nhu cầu triển khai chương trình hòa nhập.
- Các thị trường quốc tế có nhu cầu về nền tảng học và thực hành ngôn ngữ ký hiệu.

Song song với việc mở rộng người dùng, SignMate từng bước phát triển các tính năng AI nâng cao và dịch vụ công nghệ để mở rộng mô hình doanh thu.

9.5.5. Mô hình tiếp cận khách hàng

Chiến lược tiếp cận thị trường của SignMate có thể được mô hình hóa thành:



Hình: Mô hình tiếp cận khách hàng của SignMate

9.5.6. Lợi thế của chiến lược tiếp cận

SignMate không cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng video call phổ thông bằng cách cung cấp một công cụ gọi video khác, mà tập trung xây dựng một cộng đồng có nhu cầu giao tiếp và học ngôn ngữ ký hiệu cụ thể.

Chiến lược này tạo ra vòng lặp tăng trưởng:

Nhiều người dùng → nhiều cơ hội kết nối → trải nghiệm tốt hơn → tăng khả năng quay lại → thu hút thêm người dùng → tích lũy dữ liệu → cải thiện khả năng ghép cặp và cá nhân hóa.

Đây là nền tảng để SignMate từng bước hình thành lợi thế cạnh tranh dài hạn và khả năng mở rộng mô hình kinh doanh.

10. Tài liệu tham khảo

- [1] L. Nga, "2,5 triệu người Việt bị khiếm thính," VnExpress, Jul. 09, 2024.
- [2] C. Lugaresi et al., "MediaPipe: A framework for building perception pipelines," arXiv preprint arXiv:1906.04041, 2019.
- [3] F. Zhang, V. Bazavan, H. R. Tsai, J. Kaftan, and M. Grundmann, "MediaPipe Hands: On-device real-time hand tracking," arXiv preprint arXiv:2006.10214, 2020.
- [4] M. M. Deza and E. Deza, Encyclopedia of Distances. Berlin, Heidelberg: Springer, 2016.
- [5] ITU-T, "One-way transmission time," International Telecommunication Union (ITU), Geneva, Switzerland, Recommendation G.114, May 2003.

- [6] E. Rescorla, "WebRTC Security Architecture," Internet Engineering Task Force (IETF), RFC 8827, Jan. 2021.
- [7] Y. K. Chou, Actionable Gamification: Beyond Points, Badges, and Leaderboards. Milpitas, CA: Octalysis Media, 2015.